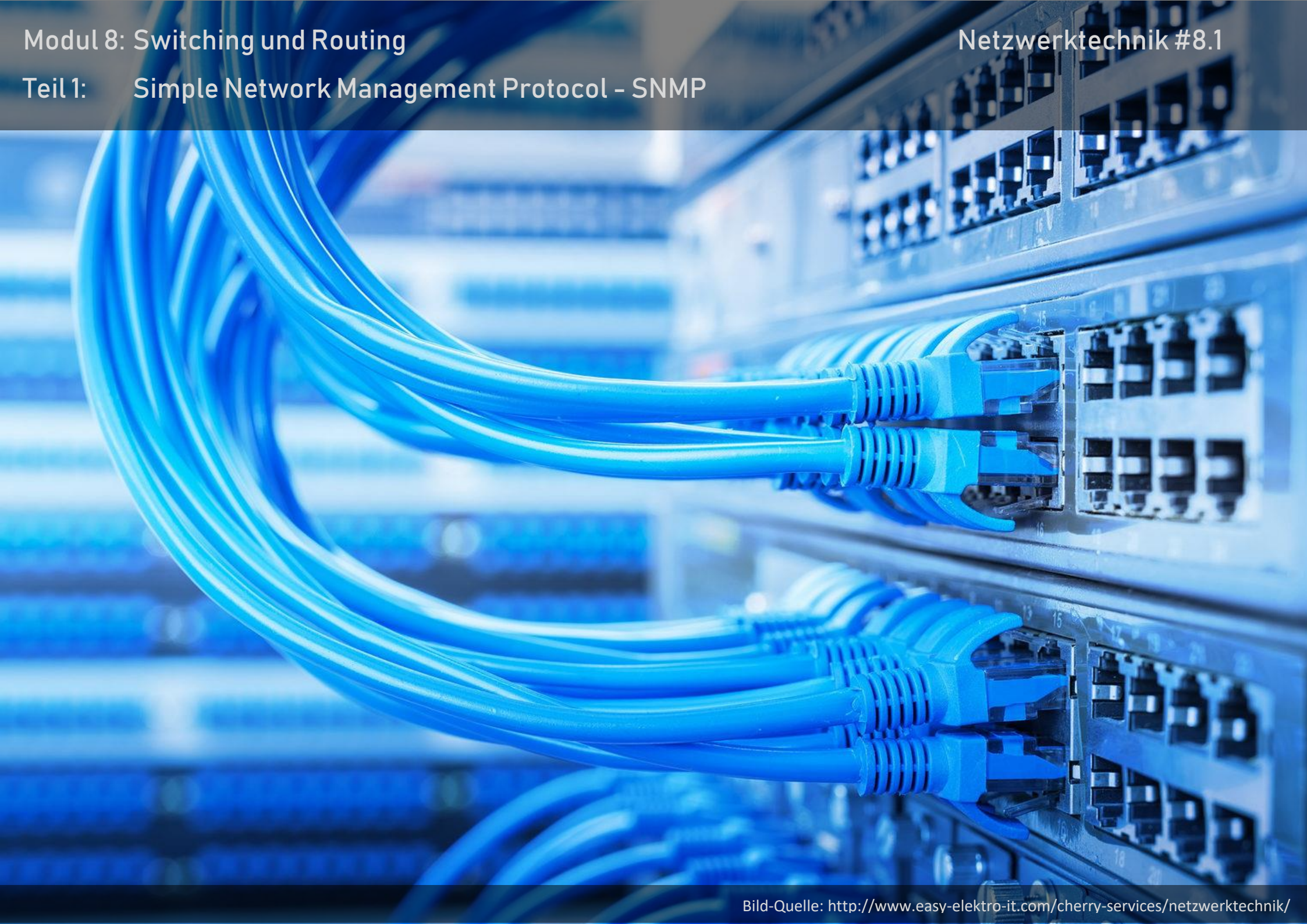




Grundlagen

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Netzwerkprotokoll zur Überwachung, Steuerung und Konfiguration von Netzwerkgeräten. Damit können etwa Router, Switches, Firewalls, Drucker und andere Netzwerkkomponenten über das Netzwerk kontrolliert werden. Es gibt darüber hinaus auch noch weitere netzwerkfähige Geräte, welche über SNMP kommunizieren können. Von einem Notstromaggregat könnte beispielsweise der Füllstand des Dieseltanks oder die momentan abgegebene Leistung abgefragt werden. Das Aggregat könnte auch eine Meldung abgeben, wenn der Füllstand des Tanks einen kritischen Level erreicht hat.

Konzipiert wurde SNMP von der IETF (Internet Engineering Task Force). Ziel war es dabei, eine Methode zu entwickeln, Netzwerkgeräte unterschiedlichster Art und von verschiedenen Herstellern gemeinsam zu verwalten.

Bei SNMP tauschen die Netzwerkgeräte Informationen mit einem zentralen Manager auf einem Host oder Server, aus. Hauptanwendungsgebiete sind die Überwachung und die zentrale Konfiguration eines Netzwerks.

Dabei läuft auf den Netzwerkgeräten ein Dienstprogramm, der sogenannte Agent, welcher die SNMP Funktionalitäten realisiert. Alternativ kann es sich bei einem Agenten auch um Hardware handeln, wenn die zu überwachende Netzwerkkomponente SNMP nicht nativ unterstützt.

SNMP Agent und Manager

Der SNMP-Agent läuft meist direkt auf dem zu überwachenden Netzwerkgerät. In manchen Fällen, wenn das Netzwerkgerät SNMP nicht unterstützt, verwendet man auch eigene Hardware. Der Agent erfasst den Status der zu überwachenden Hardware und kann auch Einstellungen auf dem Netzwerkgerät vornehmen.

Der SNMP-Manager läuft auf einem Client oder Server und kommuniziert mit den Agents. Auf dem SNMP-Manager kann man nun die Daten der verbundenen Agents abfragen oder auch Aktionen, wie etwa das Ausrollen einer Konfiguration auf einen oder mehrere Agents, durchführen. SNMP-Manager gibt es für alle gängigen Betriebssysteme und in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Es gibt freie Software genauso wie kostenpflichtige Lösungen.

Manager und Agents kommunizieren über SNMP-Pakete. Im Normalfall fragt der Manager die Agents mittels GET-REQUEST ab. Der Agent antwortet darauf mit einem GET-RESPONSE. Eine Ausnahme sind sogenannte Traps, bei welchen der Agent von sich aus eine Meldung an den Manager schickt. Ein Beispiel für eine Trap-Meldung wäre etwa der Ausfall eines überwachten Ports auf einem Switch.

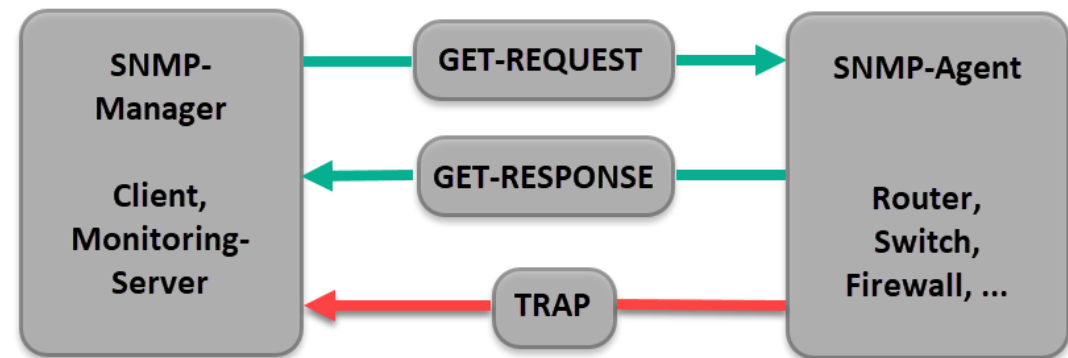


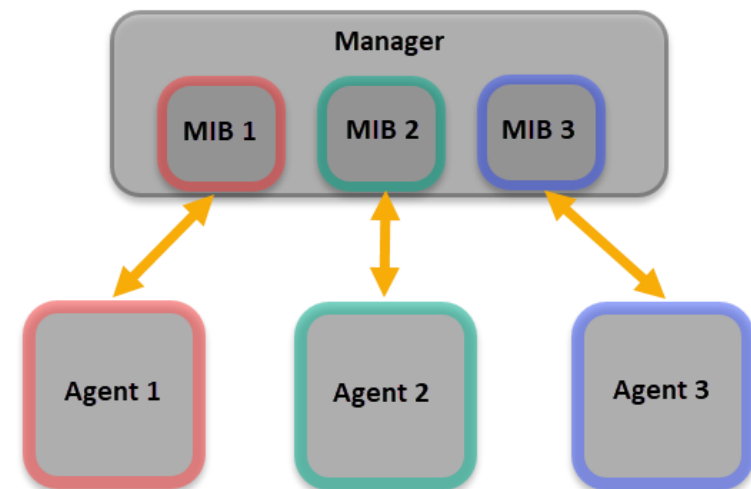
Abbildung 1 Kommunikation zwischen Manager und Agent

Management Information Base - MIB

Da es eine Vielzahl von verschiedenen Netzwerkgeräten gibt, welche mit Hilfe von SNMP verwaltet werden können, braucht es für jedes Gerät eine Definition der verfügbaren Optionen. Etwa welche Daten abgefragt werden können oder was konfiguriert werden kann. Die Information, dass es sich um einen Switch handelt, ist dazu zu wenig. Es braucht genauere Definition des Funktionsumfangs, etwa welche (Ethernet, LWL, SFP, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, POE, ...) und wie viele Ports vorhanden sind.

Dazu dient die Management Information Base (MIB), eine Textdatei, welche alle Datenobjekte eines bestimmten Typs von Hardware beinhaltet. Verbindet man einen neuen Agent mit einem Manager, wird während der Einrichtung auch diese MIB-Datei im Manager eingespielt. Nun weiß der Manager, welche Informationen er von diesem Agent abfragen kann bzw. welche Konfigurationsmöglichkeiten gegeben sind.

Die MIB-Datei zur jeweiligen Hardware kann meist auf der Herstellerwebsite heruntergeladen werden.



Object Identifier (OID)

Der Object Identifier (OID) ist ein Bezeichner für Managed Objects von Netzwerkkomponenten. Jedes Objekt ist durch eine Folge von Nummern oder als ASCII Repräsentation eindeutig gekennzeichnet.

Beispiel Numerisch: **1.3.6.1.4.1**

Beispiel ASCII Repräsentation: **iso.org.dod.internet.private.enterprise**

Auch gemischte Angaben (iso.org.dod.1.4.1) sind möglich. Der OID ist in einer Baumstruktur angelegt.

Firmen können unter obigem Zweig eigene MIB-Module anlegen. Somit werden die meisten OIDs mit welchen wir es zu tun haben genau mit obiger OID beginnen.

Jede weitere Ziffer bezieht sich auf einen weiteren Unterpunkt in der Baumstruktur.

Der Name eines Netzwerkgerätes findet sich unter dem OID **1.3.6.1.2.1.1.5**

beziehungsweise **iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName**

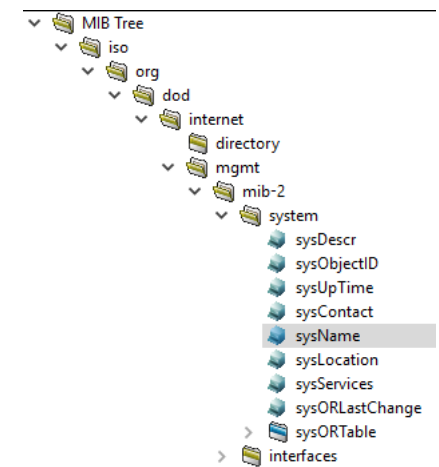


Abbildung 2 MIB Tree mit OIDs

SNMP Versionen I

- **SNMPv1**

Diese, erste, Version wurde bereits 1988 in mehreren¹ RFCs definiert. Der Nachteil dabei ist, dass es sehr unsicher ist, da sämtliche Daten, inklusive der Passwörter (Community-String), unverschlüsselt übermittelt werden. Vorteile sind die einfache Einrichtung und die Unterstützung einer Vielzahl von Geräten, da fast alle SNMP-fähigen Geräte diese Version unterstützen.

- **SNMPv2p – Party-Based SNMPv2**

Verbesserungen bei der Sicherheit durch Verschlüsselung des Community-String, einfacheres Abfragen von mehreren Datensätzen mit einem Befehl (GetBulk), Kommunikation zwischen SNMP-Managern.

Diese Version wird nicht mehr eingesetzt.

- **SNMPv2u – User-Based SNMPv2**

Authentifizierung mittels Benutzernamen und Passwort, anstelle des Community-String.

Diese Version wird heute nicht mehr eingesetzt.

¹ RFC 1065, 1066, 1067 und 1098. Diese wurden später durch die RFCs 1155, 1156 und 1157 ersetzt.

SNMP Versionen II

- **SNMPv2c – Community-Based SNMPv2²**

Verbesserungen im Vergleich zu SNMPv1: Abfrage von mehreren Datensätzen (Tabellen) mit einem einzigen Befehl (GetBulk), Kommunikation zwischen SNMP-Managern. Allerdings keine Verbesserung zu SNMPv1 in Bezug auf die Sicherheit der Übertragungen.

Diese ist die einzige heute noch eingesetzte Version von SNMPv2. Wenn also von SNMPv2 die Rede ist, ist meist diese Version gemeint.

- **SNMPv3³**

Erhöhung der Sicherheit durch Verwendung von Benutzernamen und Passwort anstelle des Community-String, sowie Verschlüsselung mittels Pre-Shared-Key⁴. SNMPv3 ist allerdings nicht so weit verbreitet wie die Versionen SNMPv1 und SNMPv2c. Bei der Übertragungssicherheit gibt es verschiedene Ausprägungen.

² RFC 1901, 1905 und 1906

³ RFC 3410 - 3418

⁴ Pre-Shared-Key: Eine Verschlüsselung, bei welcher beide Teilnehmer einen gemeinsamen Schlüssel verwenden um die Kommunikation zu verschlüsseln. Zur Entschlüsselung der Nachricht muss dieser Schlüssel bekannt sein und verwendet werden. Siehe etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Pre-shared_key

SNMP Versionen II

- noAuthNoPriv

Dabei wird kein Passwort abgefragt (noAuth), sondern nur der Benutzername angegeben. Es erfolgt auch keine Verschlüsselung der Daten (noPriv).

- authNoPriv

Verschlüsselte Authentifizierung mittels Benutzernamen und Passwort (auth), keine Verschlüsselung der Daten (noPriv).

- authPriv

Verschlüsselte Authentifizierung mittels Benutzernamen und Passwort (auth), Verschlüsselung der Daten (Priv).

Manche Netzwerkgeräte unterstützen SNMPv3 zwar grundsätzlich, allerdings mit eingeschränkter Funktionalität, es ist dann etwa nicht möglich die Übertragung zu verschlüsseln (authPriv).

SNMP Nachrichtentypen

Zur Kommunikation zwischen Manager und Agent gibt es verschiedene Nachrichtentypen.

- **GET**
Eine GET Anfrage (Request) gibt den Wert eines Objektes (z.B.: Status eines Switch Ports) zurück. Dabei muss angegeben werden, welches Objekt genau abgefragt werden soll.
- **GET-NEXT**
Sollen mehrere, oder alle Werte eines Agent abgefragt werden, verwendet man die GET-NEXT Abfrage (z.B.: Status aller Switch Ports). Diese liefert pro Anfrage jeweils einen Wert eines Objektes.
- **GET-RESPONSE**
Der Agent antwortet auf GET oder GET-NEXT Anfragen mit einem GET-RESPONSE
- **SET**
Mit dem SET Befehl können Netzwerkgeräte konfiguriert werden. Dabei wird der zu setzende Wert eines Objektes mitgeteilt (z.B.: einen Switch Port deaktivieren).
- **TRAP**
Ein Trap ist eine Meldung eines Agents, welchem keine GET Anfrage vorausgegangen ist. Der Agent kann so den Manager über wichtige Statusänderungen informieren (z.B.: Statusänderung (up/down) eines überwachten Switch Port).

Aufbau eines SNMP Pakets

SNMP verwendet UDP, Ports 161 (Anfragen des Managers an Agenten) und 162 (Trap Nachrichten eines Agenten an den Manager).

Der Aufbau eines SNMP Pakets unterscheidet sich je nach Version, wobei die Versionen SNMPv1 und SNMPv2 sehr ähnlich aufgebaut sind. Aufgrund der erhöhten Sicherheit bei SNMPv3 unterscheidet sich auch der Aufbau des Pakets zu den Vorgängern v1 und v2.

Aufbau eines SNMP Pakets – Version 1 und Version 2 – Teil I

Beim Aufbau von der Befehle gibt es kaum Unterschiede zwischen den Versionen 1 und 2. TRAP Nachrichten unterscheiden sich im Aufbau zu allen anderen Befehlen.

Genereller Aufbau:

SNMP Version	Community String	SNMP PDU
--------------	------------------	----------

- **SNMP Version**
Gibt die verwendete SNMP Version an 0 = v1, 1 = v2, 3 = v3
- **Community String**
Dient der Sicherheit. Nur mit dem richtigen Community-String kann auf den Agent zugegriffen werden.
- **SNMP PDU (Protocol Data Unit)**
Enthält die eigentlichen Daten zur Kommunikation zwischen Manager und Agent.

Aufbau eines SNMP Pakets – Version 1 und Version 2 – Teil II

Aufbau PDU:

PDU Type	Request ID	Error Status	Error Index	Object 1 Value 1	Object 2 Value 2	Object n Value n
----------	------------	--------------	-------------	------------------	------------------	------------------

- **PDU-Type**
Spezifiziert die Art des Request (Get, GetNext, ...)
- **Request ID**
Um die Anfrage einer Antwort zuordnen zu können. Der Agent antwortet auf eine Anfrage mit der gleichen Request ID
- **Error Status**
Fehlermeldungen des Agent. Diese werden somit nur bei Antworten des Agent verwendet wenn ein Fehler aufgetreten ist (z.B.: gewünschtes Objekt existiert nicht). Sonst ist dieses Feld immer 0.
- **Error Index**
Gibt an, von welchem Objekt der Fehler (Error Status) stammt.
- **Object 1 Value 1**
Gibt zum jeweiligen Objekt dessen Wert an

Aufbau eines SNMP Pakets – Version 1 und Version 2 – Teil III

Aufbau PDU einer TRAP Nachricht (**SNMPv1**):

PDU Type	Enterprise	Agent Address	Generic TRAP	Specific TRAP	Timestamp	Object 1 Value 1	Object n Value n
----------	------------	---------------	--------------	---------------	-----------	------------------	------------------

- **PDU Type**
Spezifiziert diese PDU als TRAP
- **Enterprise**
Gibt an, wer diesen TRAP definiert hat
- **Agent Address**
IP Adresse des Agent
- **Generic TRAP Type**
Gibt den allgemeinen Typ des TRAP an. Es gibt sechs verschiedene allgemeine TRAP Typen: Cold Start, Warm Start, Link Down, Link Up, Authentication Failure, EgpNeighbour Loss.
- **Specific TRAP**
Herstellerspezifische TRAPs
- **Timestamp**
Zeitstempel des Agent

Aufbau eines SNMP Pakets – Version 3 – Teil I

Aufgrund der zusätzlichen Sicherheitsfunktionen unterscheidet sich der Aufbau der Pakete bei SNMPv3 sehr stark zu seinen Vorgängern. Die SNMP PDU ist allerdings gleich aufgebaut wie bei den Versionen 1 und 2.

Version	ID	Max Size	Flags	Security Model
Engine ID	Engine Boots	Engine Time	User Name	Security Parameters
Context Engine ID	Context Name	SNMP PDU		

- **Version**
Gibt die verwendete SNMP Version an. 3 = v3
- **ID**
SNMP Message Identifier, eine eindeutige Identifikationsnummer, welche der Nachricht zugeordnet wird.
- **Max Size**
Gibt an, welche Länge die Nachricht maximal haben darf, damit sie der Manager verarbeiten kann.
- **Flags**
Gibt die verwendete Sicherheitsstufe der Nachricht an. 0 = Authentifiziert, 1 = Verschlüsselt
- **Security Model**
Gibt an, welches Sicherheitsverfahren für die Übertragung verwendet wird (User-based Security Model, Transport Security Model).

Aufbau eines SNMP Pakets – Version 3 – Teil I

- **Engine ID**
Enthält die ID des SNMP Teilnehmers, für welchen die Nachricht bestimmt ist (ein Agent bei GET-, ein Manager bei TRAP-Nachrichten).
- **Engine Boots**
Gibt an, wie oft das Netzwerkgerät gestartet (boot), initialisiert oder neu gestartet wurde.
- **Engine Time**
Gibt die Zeit (in Sekunden) an, die das Netzwerkgerät bereits in Betrieb ist.
- **User Name**
Angabe eines Benutzernamens der zur Kommunikation mit dem Partner berechtigt ist.
- **Security Parameters**
Gibt, je nach verwendetem Security Model, die notwendigen Sicherheitsparameter an.
- **Context Engine ID**
Gibt eine eindeutige Identifizierung im Zusammenhang mit einer Domäne an.
- **Context Name**
Definiert einen bestimmten Zusammenhang von Objekten eines Agenten.
- **PDU (Protocol Data Unit)**
Enthält die eigentlichen Daten zur Kommunikation zwischen Manager und Agent.